

Ushtrime ND5b

1.3.32 Me ç'forcë tërheqëse të motorit duhet vepruar në mënyrë që automobili me masë $m=900\text{ kg}$ të zmadhojë shpejtësinë prej $v_0=72\text{ km/h}$ në $v=108\text{ km/h}$ në rrugën prej $s=300\text{ m}$ me kusht që fërkimet të mos përfillen.

Zgjidhja

Të dhënat:

$$m = 900\text{ kg}$$

$$v_0 = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = 108 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\underline{s = 300\text{ m}} \quad / \quad \mu = 0$$

$$A = F \int_0^s ds = \underbrace{F \cdot s = m a \cdot s}$$

$$t = 0$$

$$s = 0$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as \quad / : 2$$

$$\frac{v^2 - v_0^2}{2} = \underline{as}$$

$$F \cdot s = m \cdot \frac{v^2 - v_0^2}{2} \quad / : s$$

$$F = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2s}$$

$$F = \frac{900\text{ kg} \left(900 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} - 400 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \right)}{600\text{ m}}$$

$$F = \frac{900\text{ kg} \cdot 500 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{600\text{ m}} = \frac{4500}{6} \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \underline{750\text{ N}}$$

$$A = F \cdot s = \Delta E_k$$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$F s = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 \quad / : s$$

$$\boxed{F = \frac{m(v^2 - v_0^2)}{2s}}$$

